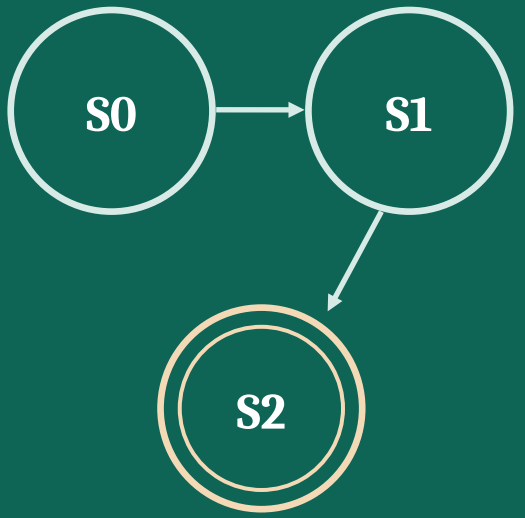
Erklärvideo 8 · Maschinen, die Sprache verstehen



Kontextfreie Grammatiken und Mehrdeutigkeit

Leitfrage

Was können kontextfreie Grammatiken, was reguläre nicht können – und wo lauert die Falle?

automatenlab.frankjuchim.de

Paare erzeugen

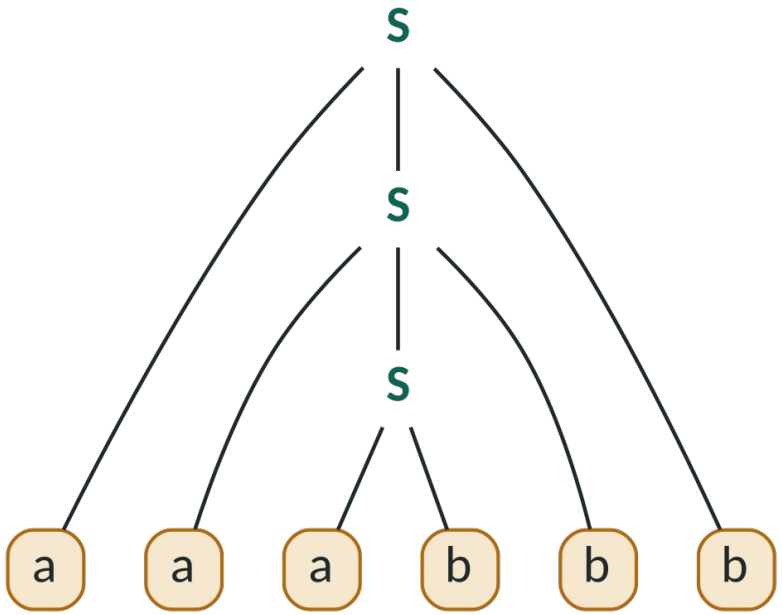
Ableitung

S → aSb | ab

S
⇒ aSb
⇒ aaSbb
⇒ aaabbb

Jedes S erzeugt ein a **und** ein b.

Ableitungsbaum



KONTEXTFREI

Links **genau ein** Nichtterminal

Rechts **beliebig**

Der Bausteinkasten

Baustein	Regeln	erzeugt
Paare	$S \to aSb \mid ab$	$a^n b^n$ $(n \geq 1)$
Klammern	$S \to (S)S \mid \varepsilon$	korrekte Klammerausdrücke
Spiegel	$S \to 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$	Palindrome über {0, 1}
Folgen	$A \to aA \mid \varepsilon$	beliebig viele a

Klammern ableiten: (())()

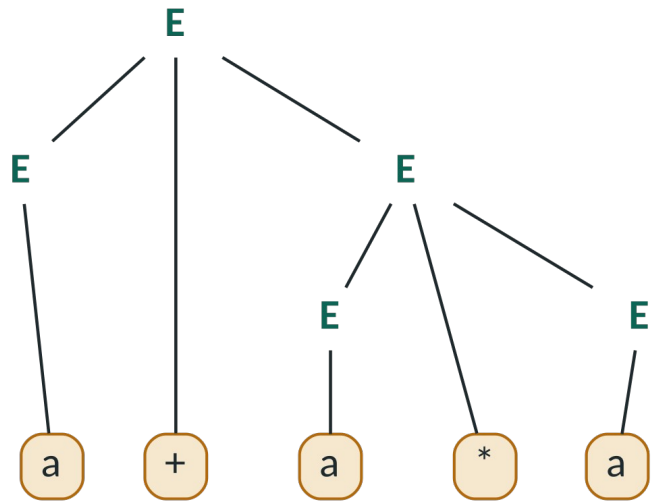
- S
- ⇒ (S)S
- ⇒ ((S)S)S
- ⇒ (()S)S
- ⇒ (())S
- ⇒ (())(S)S
- ⇒ (())()S
- ⇒ (())()

TIPP

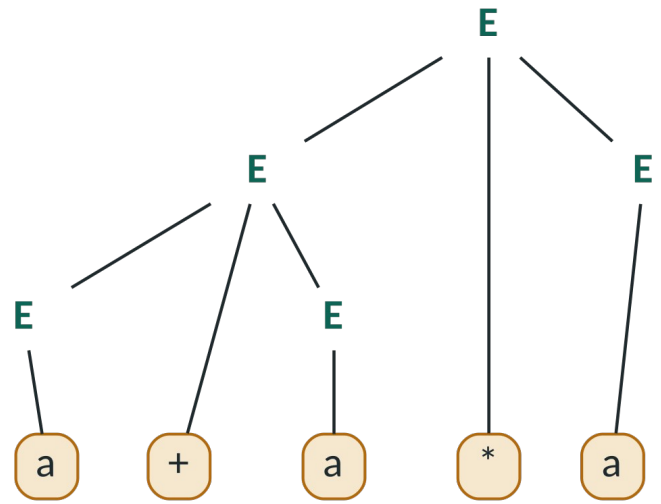
Immer das **linkeste** Nichtterminal ersetzen (Linksableitung).

Mehrdeutig: zwei Bäume für a+a*a

a + (a ∗ a)



(a + a) ∗ a



GRAMMATIK

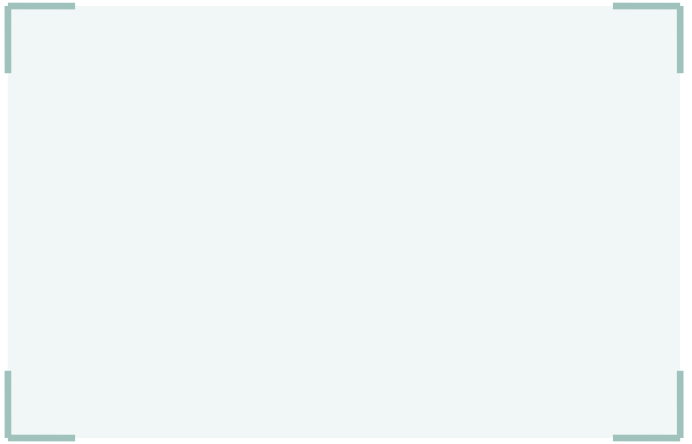
E → E+E | E∗E | (E) | a

Ein Wort, **zwei** Ableitungsbäume ⇒ **mehrdeutig**

Warum ist das ein Problem?

- Baum = **Bedeutung**: Was wird zuerst gerechnet?
- Mit a = 2: 2 + (2 · 2) = 6, aber (2 + 2) · 2 = 8
- Compiler brauchen **eindeutige** Grammatiken
- Lösung: Ebenen für den Vorrang

$$E \to E{+}T \mid T \qquad T \to T{*}F \mid F \qquad F \to (E) \mid a$$



Live im AutomatenLab

AutomatenLab

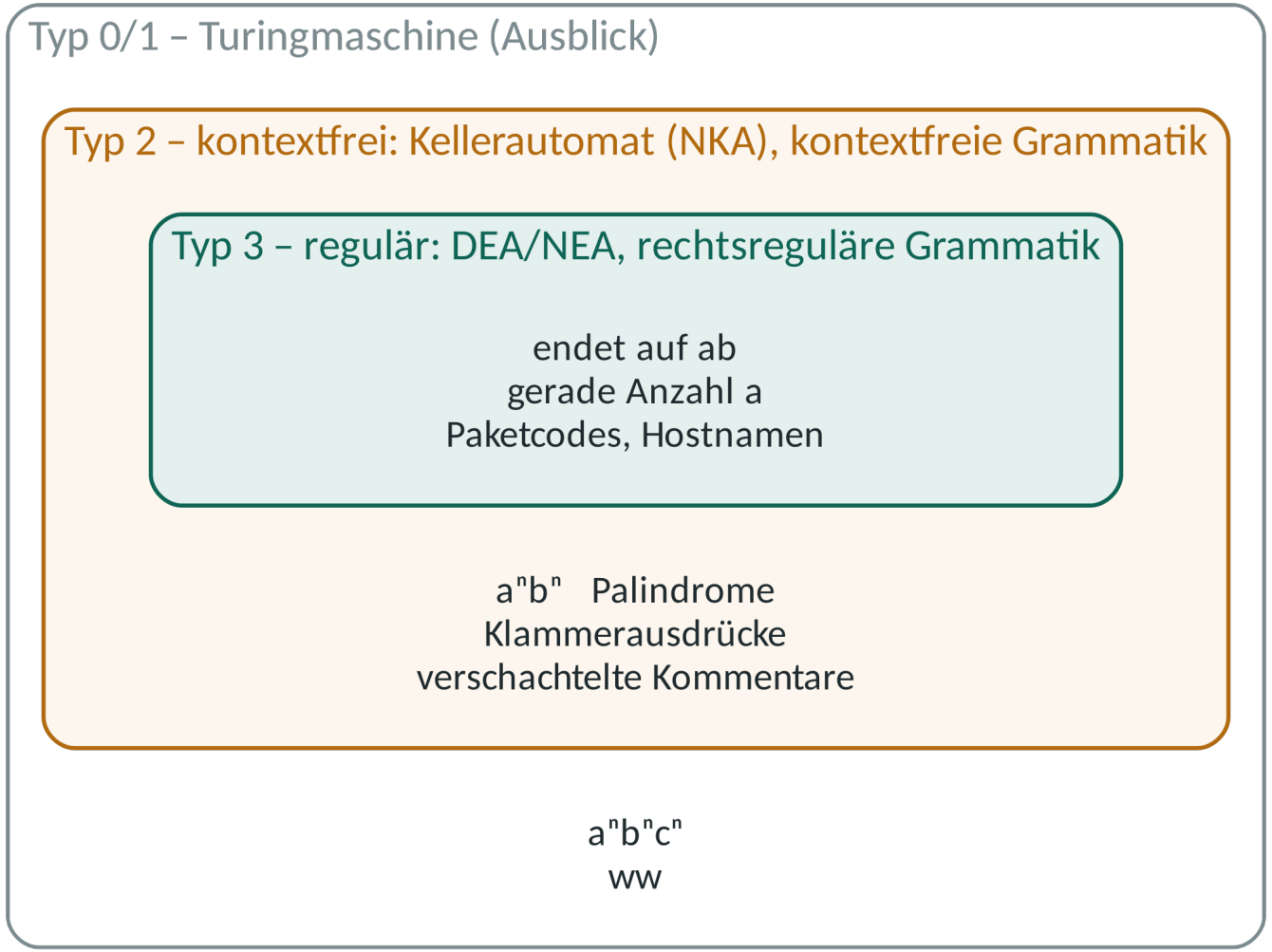
Ableitungs-Rallye

Wir machen gleich:

- Baum-Modus: zwei Bäume für a+a*a bauen
- Wo unterscheiden sie sich?

`automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye?aufgabe=13`

Die Chomsky-Hierarchie



ZUORDNUNG

Typ 3: DEA / NEA

Typ 2: Kellerautomat (NKA)

Typ 1/0: Turingmaschine (Ausblick)

Pausiere jetzt!

Gib eine Grammatik für alle Palindrome über {0, 1} an. Ist sie regulär?

- Palindrom: vorwärts wie rückwärts gleich, z. B. 0110, 101, ε

SO GEHT'S

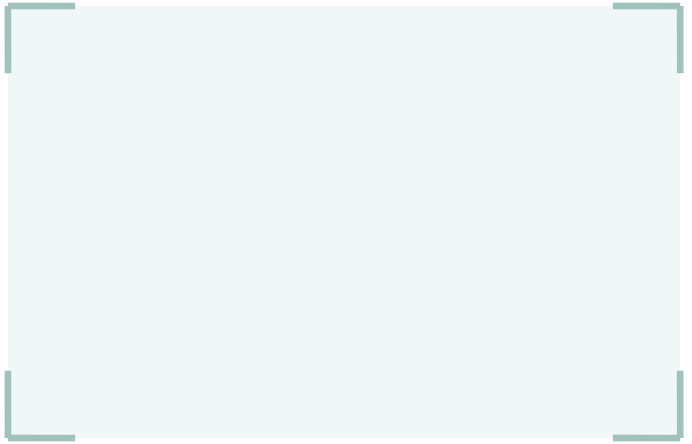
Video anhalten,

auf Papier lösen,

dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

Auflösung

- $S \to 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$
- Nicht rechtsregulär: Terminal **rechts** vom Nichtterminal (0S0).
- Auch die **Sprache** ist nicht regulär (Schubfach: Präfixe 0^i1, Fortsetzung 0^i).



Das nimmst du mit

- Kontextfrei: links genau **ein** Nichtterminal.
- Bausteine: Paare, Klammern, Spiegel, Folgen.
- **Mehrdeutig**: ein Wort mit zwei Ableitungsbäumen.
- Typ 3 ⊂ Typ 2: DEA ⊂ Kellerautomat.

WEITER ÜBEN

Chomsky-Sortierer

Chomsky-Sortierer: 10 Karten

Als Nächstes

Video 9: Abi-Check

Zum Nachlesen

Merkblatt M10 – Kontextfreie Grammatiken